UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Seguridad: malware, antivirus y respaldos

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

CLASE #24 — DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE PC

Aprendes a reconocer el malware, a prevenirlo con buenas practicas y a recuperarte: antivirus, respaldos y plan de respuesta ante un incidente.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Que es el malware

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🦠 Que es el malware

Malware (malicious software) es todo programa creado para danar, robar o tomar control de un equipo o de sus datos. No es solo virus: es una familia grande de amenazas.

El malware no aparece solo: entra por archivos adjuntos, descargas, pendrives infectados, sitios web falsos o vulnerabilidades sin parchear.

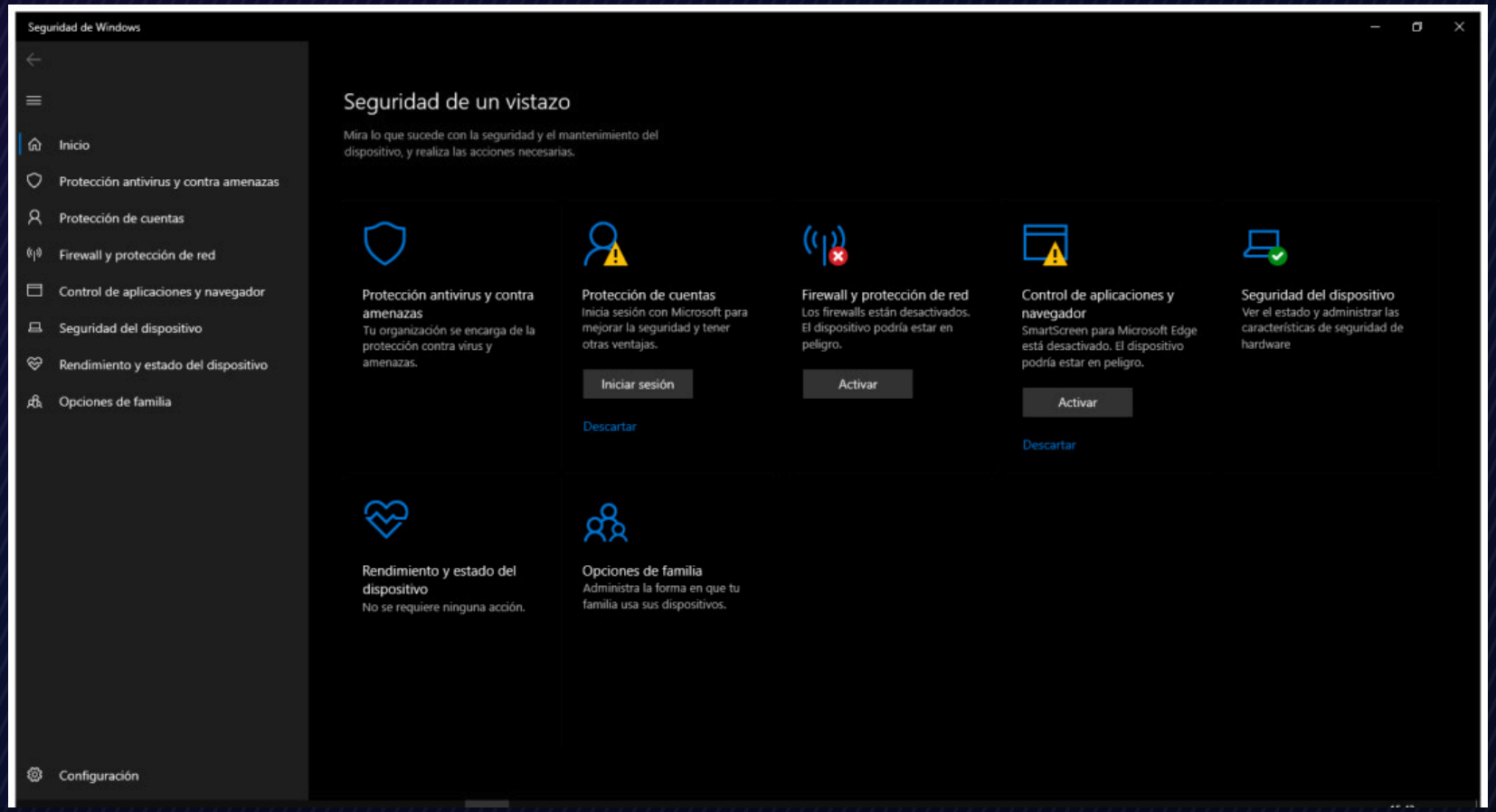
- Malware = software malicioso
- Entra por archivos, descargas, pendrives, sitios falsos
- Aprovecha vulnerabilidades sin parchear

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Que es el malware

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Seguridad de Windows: proteccion contra virus y amenazas

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Tipos de malware

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧩 Tipos de malware

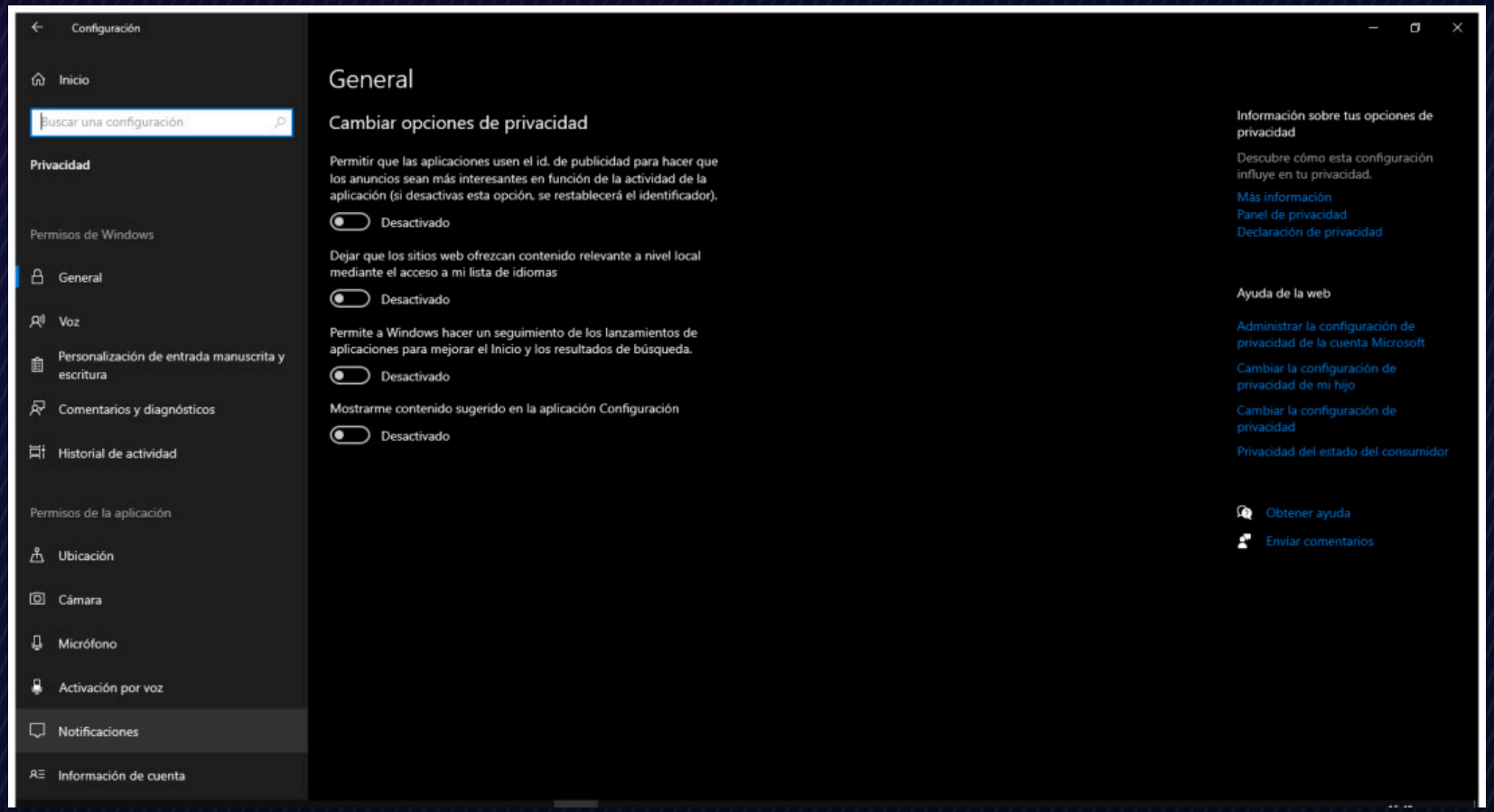
Virus: se adhiere a un archivo y se propaga al ejecutarlo. Gusano: se replica solo por la red, sin que el usuario haga nada. Troiano: se disfraza de programa legitimo.

Ransomware: cifra los archivos y pide un rescate. Spyware: espia la actividad y roba datos. Adware: muestra publicidad no deseada. Keylogger: registra las teclas.

- Virus: se adhiere y se propaga al ejecutar
- Gusano: se replica solo por la red
- Troiano: se disfraza de legitimo
- Ransomware: cifra y pide rescate

© @gustavokempe

Tipos de malware



Configuracion de privacidad de Windows

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Como se propaga

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🌐 Como se propaga

El malware se propaga por adjuntos de correo, descargas de sitios no confiables, pendrives infectados, redes compartidas y vulnerabilidades del sistema sin parchear.

El ingeniero social es el eslabon mas debil: un mensaje que pide 'hace clic aca' suele ser el inicio de una infeccion.

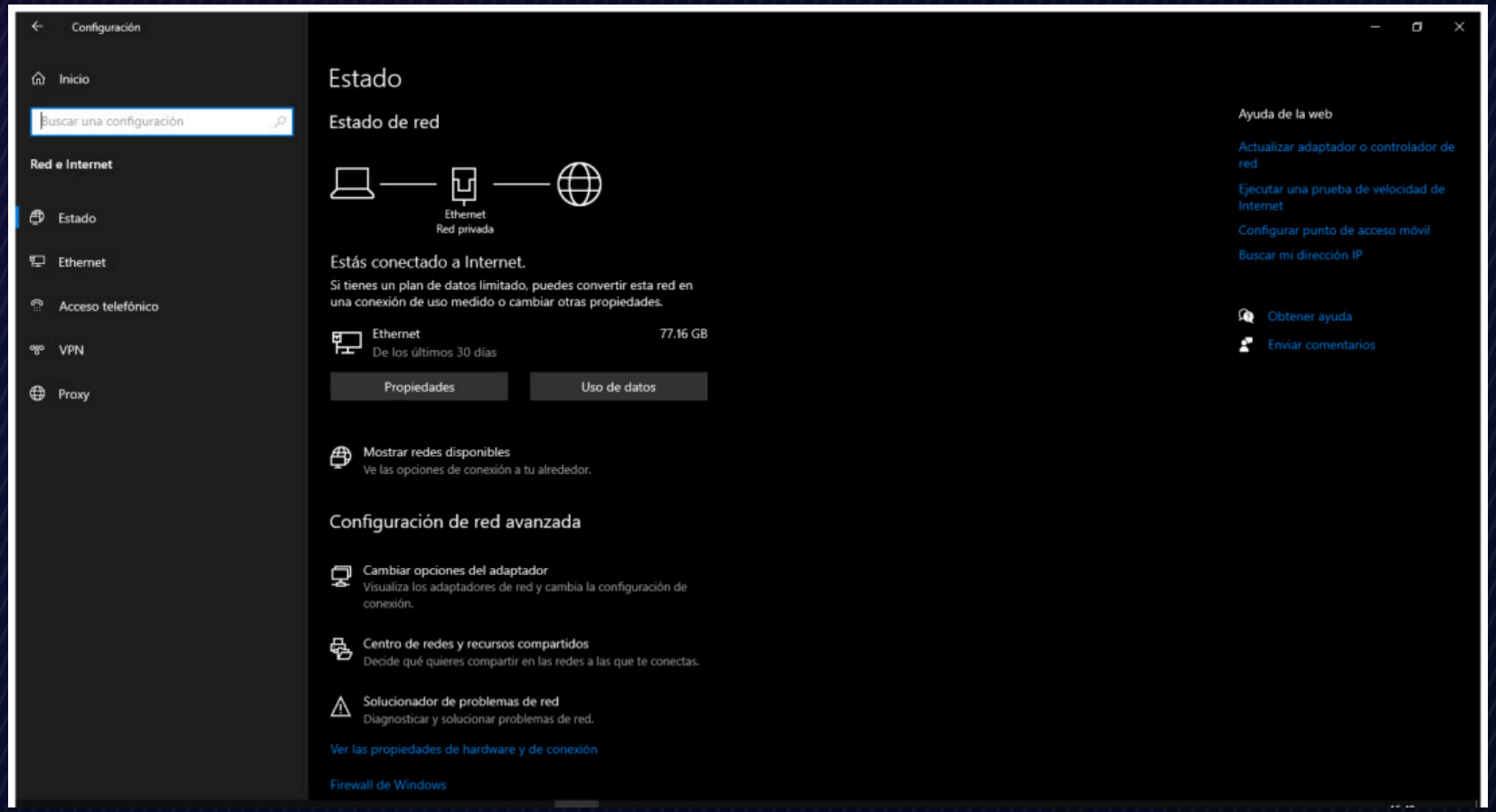
- Correo con adjuntos falsos
- Descargas de sitios no confiables
- Pendrives infectados
- Redes compartidas

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Como se propaga

DIAGNÓSTICO PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Configuracion de red de Windows

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Prevencion: buenas practicas

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

Prevencion: buenas practicas

Mantener el sistema y los programas actualizados cierra las puertas por las que entra el malware. Usar contrasenas fuertes y distintas por servicio evita que un robo comprometa todo.

No abrir adjuntos ni enlaces de remitentes desconocidos, y descargar software solo de sitios oficiales.

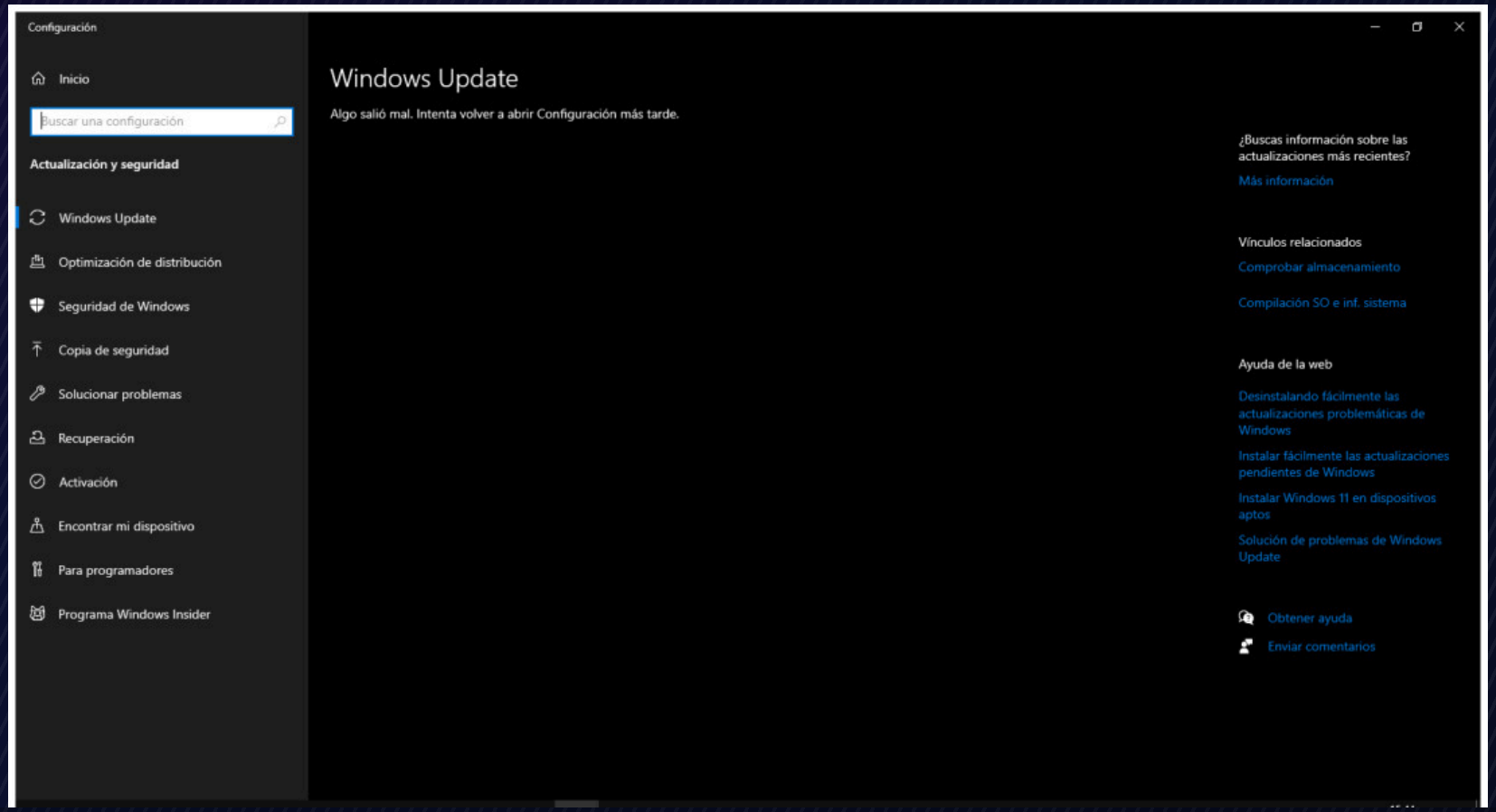
- Actualizar Windows y programas
- Contrasenas fuertes y distintas
- No abrir adjuntos sospechosos
- Descargar solo de sitios oficiales

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Prevencion: buenas practicas

DIAGNÓSTICO PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Configuracion de Windows Update

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Antivirus: que hace

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🔍 Antivirus: que hace

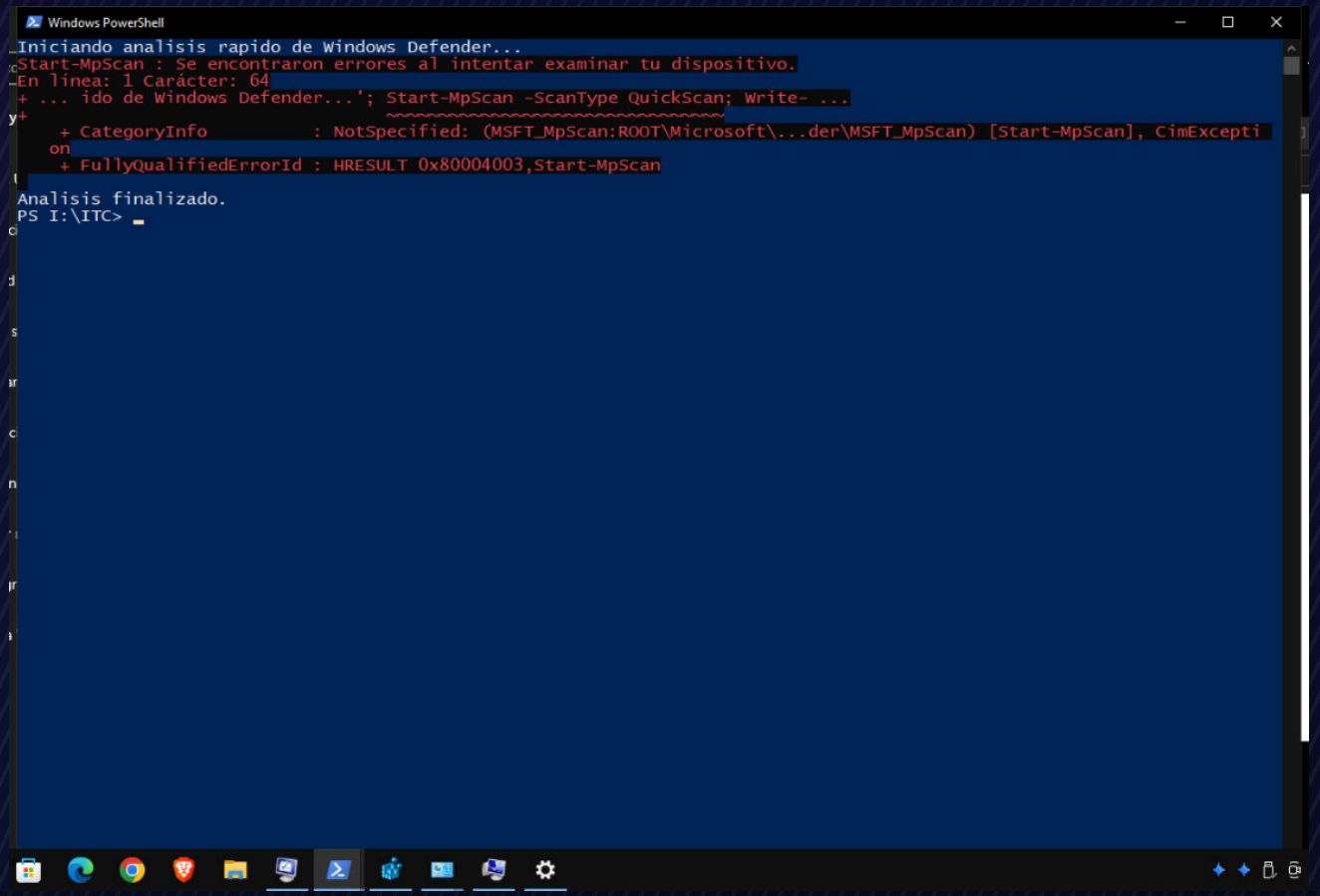
Un antivirus detecta malware por firmas (patrones conocidos) y por comportamiento (heuristica). Windows Defender viene incluido y es suficiente para el uso cotidiano.

Un analisis completo revisa el disco entero; un analisis rapido revisa las zonas mas sensibles. Programar analisis periodicos reduce el riesgo.

- Firmas: patrones conocidos
- Heuristica: comportamiento sospechoso
- Windows Defender incluido
- Analisis completo vs rapido

© @gustavokempe

Antivirus: que hace



Analisis rapido de Windows Defender desde PowerShell

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Respaldos (backups)

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

💾 Respaldos (backups)

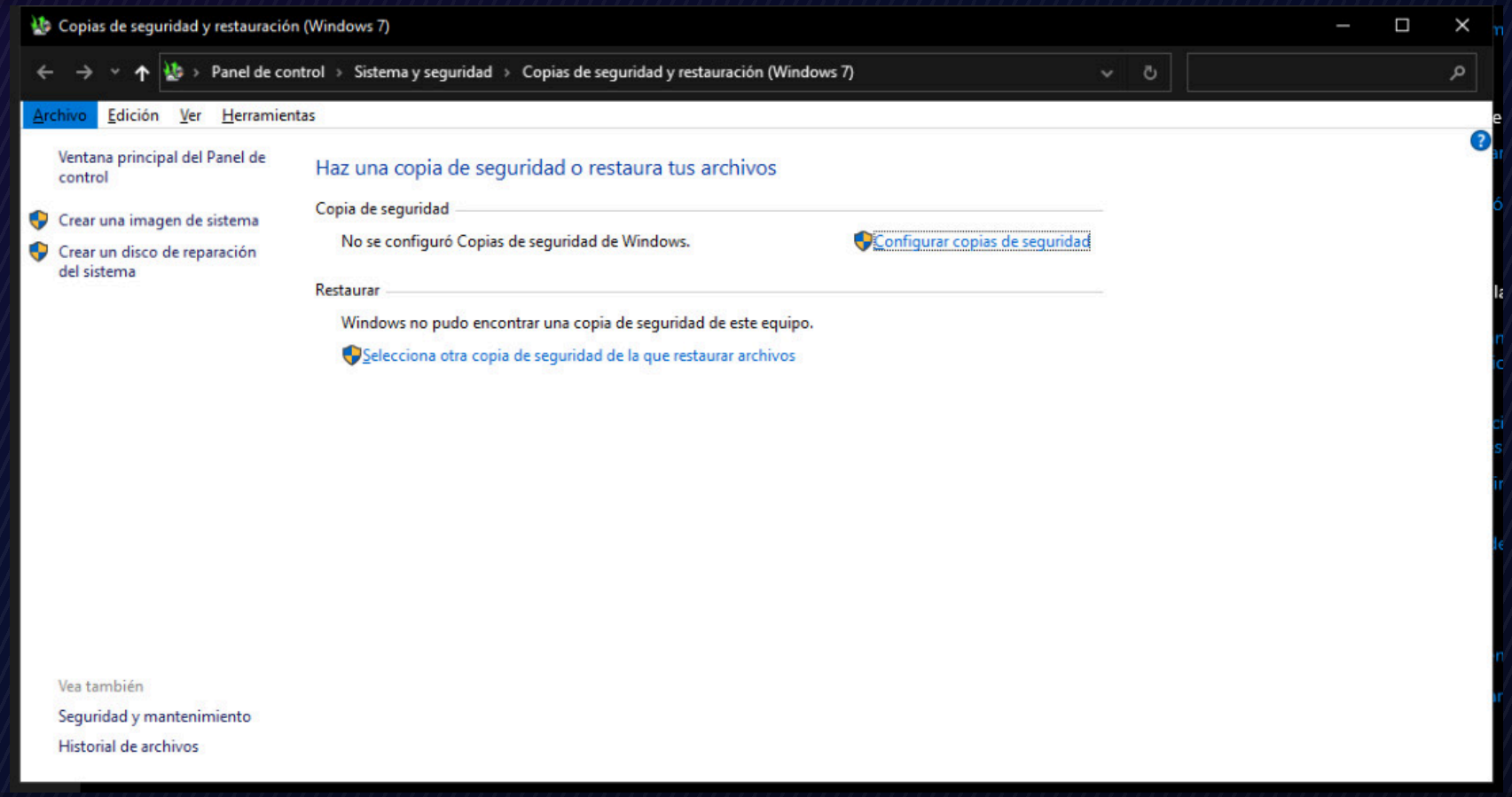
La regla 3-2-1: tres copias de los datos, en dos soportes distintos, una fuera del sitio. Asi un ransomware no puede cifrar el respaldo.

Un respaldo es inutil si no se probo: restaurar un archivo cada tanto confirma que el respaldo sirve.

- Regla 3-2-1: 3 copias, 2 soportes, 1 fuera del sitio
- Respaldo automatico periodico
- Probar la restauracion
- No conectar el respaldo si no se usa

© @gustavokempe

Respaldos (backups)



Copias de seguridad y restauracion

© @gustavokempe

Que hacer si hay infeccion

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🚨 Que hacer si hay infeccion

Desconectar el equipo de la red para frenar la propagacion. No pagar rescates: no garantiza la recuperacion y financia a los atacantes.

Analizar con antivirus desde modo seguro, restaurar desde respaldo limpio y cambiar contrasenas de las cuentas afectadas.

- Desconectar de la red
- No pagar rescate
- Analizar en modo seguro
- Restaurar desde respaldo limpio

© @gustavokempe

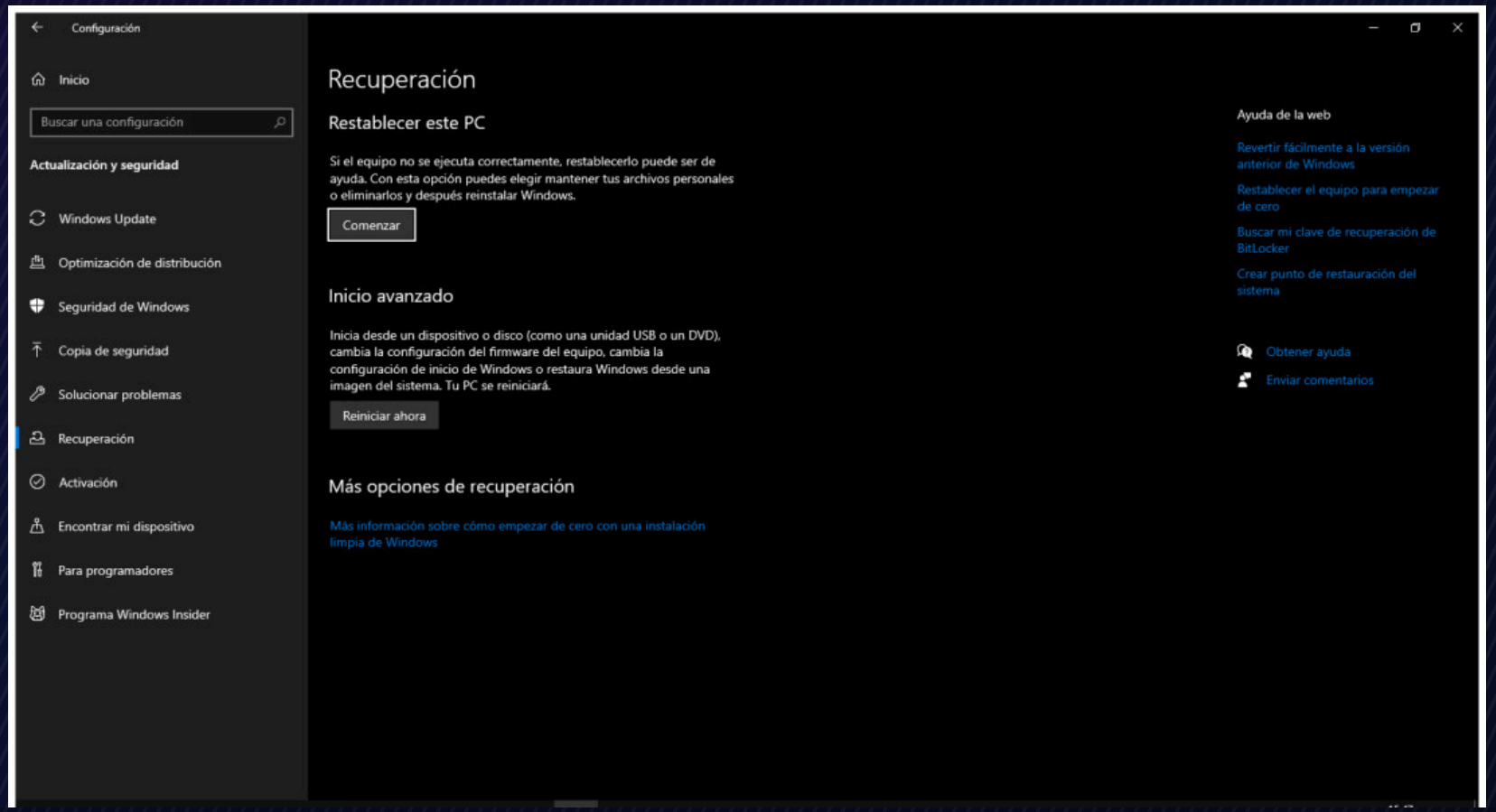
UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Que hacer si hay infeccion

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Configuracion de recuperacion de Windows

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Restauracion del sistema

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

Restauracion del sistema

Los puntos de restauracion permiten volver el sistema a un estado anterior sin perder los archivos personales. Son la primera linea de defensa ante un problema de software.

Activar la proteccion del sistema y crear puntos antes de instalar programas o drivers.

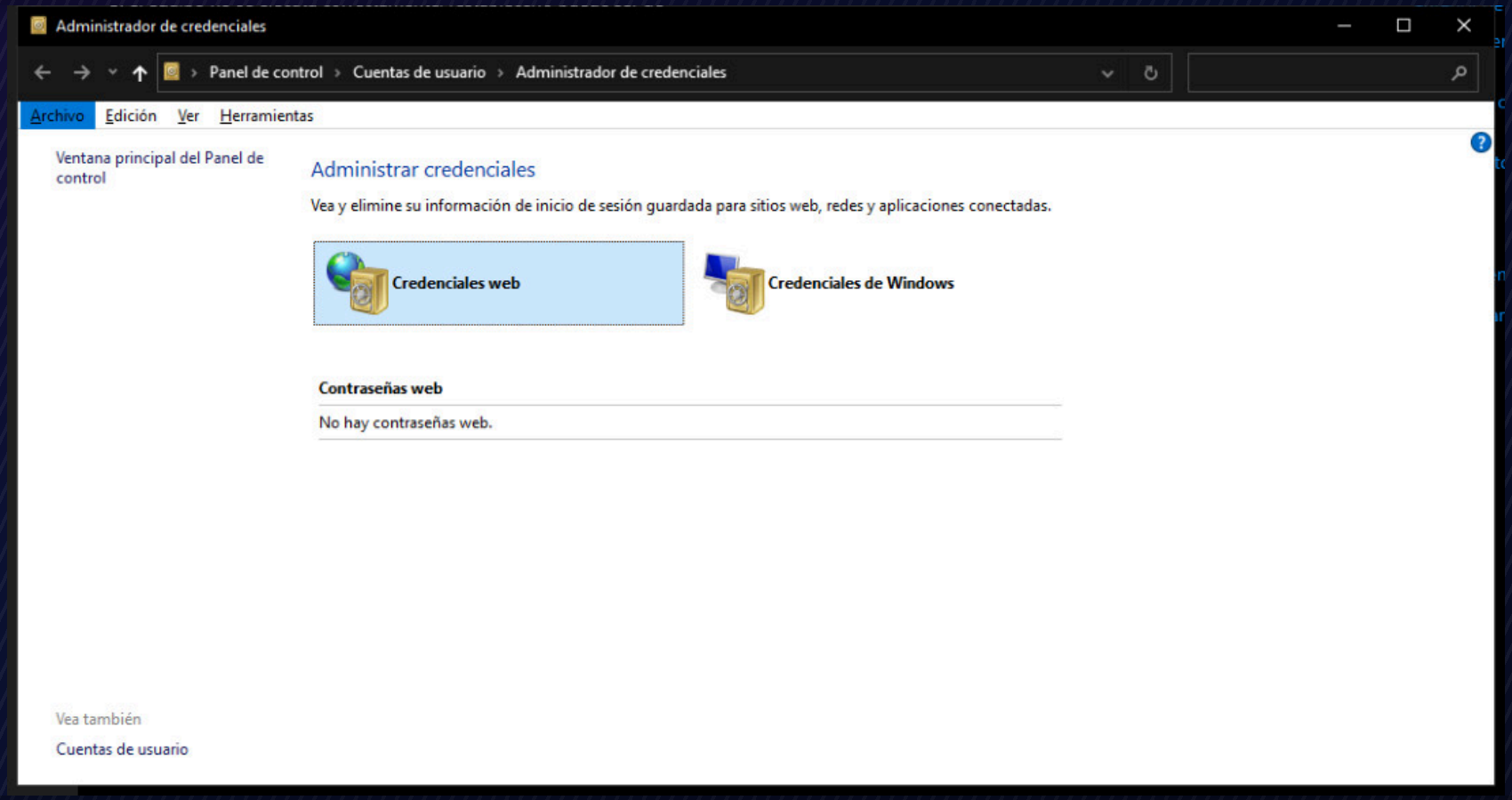
- Punto de restauracion: estado anterior del SO
- No toca los archivos personales
- Crear antes de instalar software
- Activar la proteccion del sistema

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Restauracion del sistema

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Administrador de credenciales

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Firewall

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

Firewall

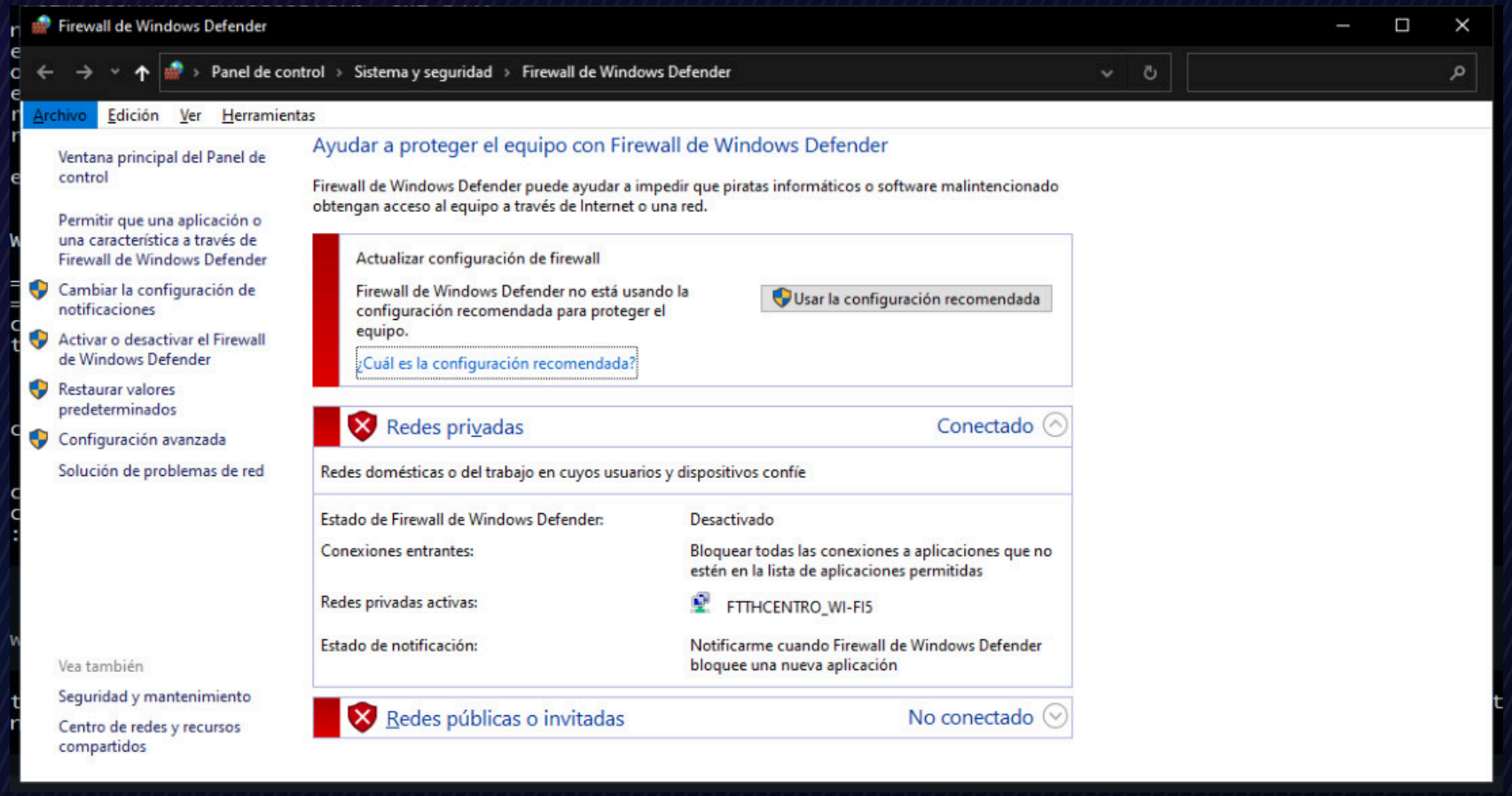
El firewall filtra el trafico de red y bloquea conexiones no autorizadas. Windows Defender Firewall viene activo por defecto.

Configurar reglas de entrada y salida solo cuando se entiende que hace cada programa.

- Filtra trafico de red
- Windows Defender Firewall incluido
- Reglas de entrada y salida
- No desactivar sin motivo

© @gustavokempe

Firewall



Firewall de Windows Defender

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Contrasenas y cuentas

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🔑 Contrasenas y cuentas

Usar un administrador de contrasenas evita reutilizar la misma en varios servicios. Activar la autenticacion de dos factores (2FA) en las cuentas importantes.

No usar la cuenta de administrador para el uso diario: crear una cuenta estandar reduce el impacto de un malware.

- Administrador de contrasenas
- Autenticacion de dos factores (2FA)
- Cuenta estandar para el uso diario
- No reutilizar contrasenas

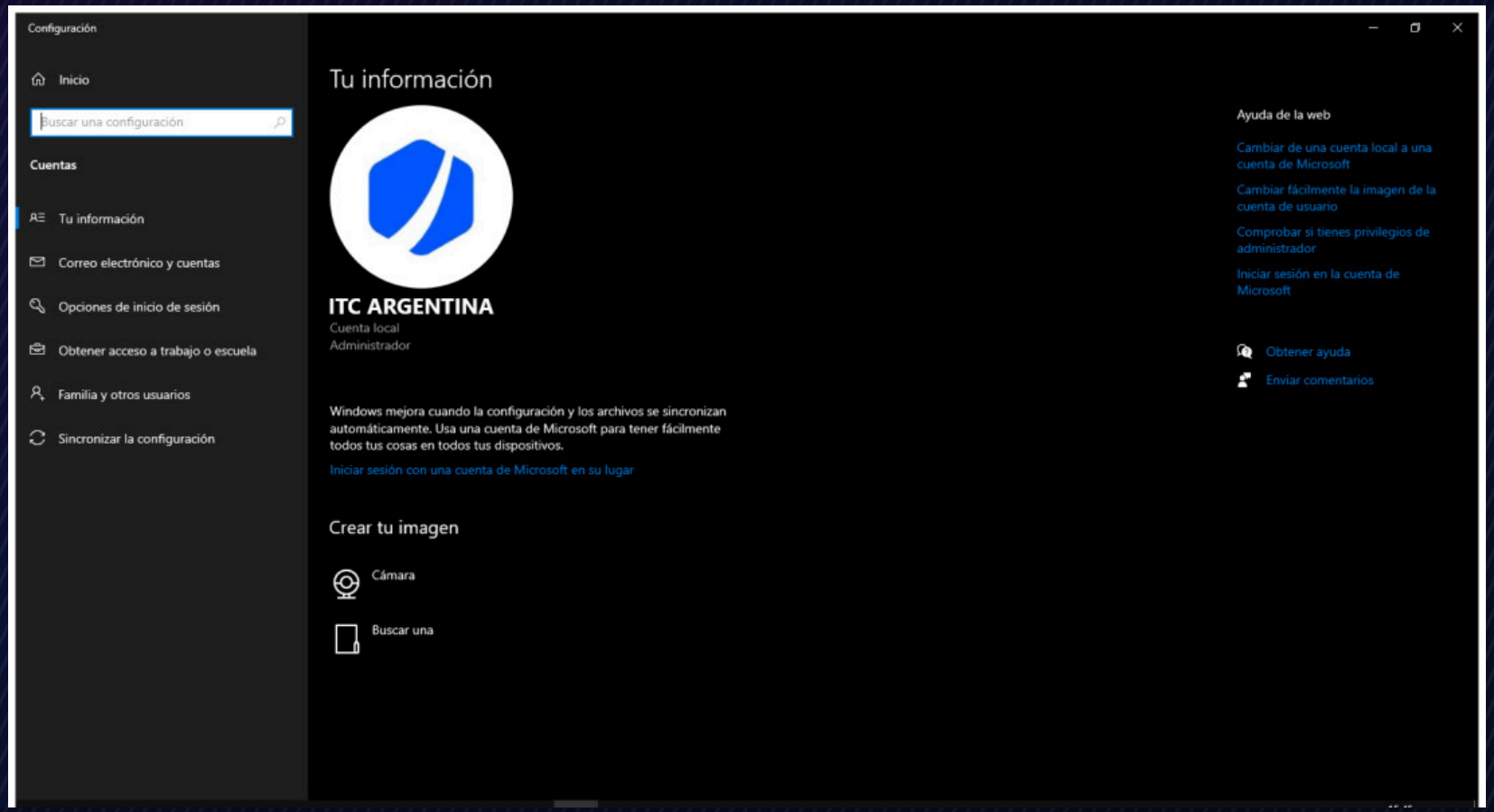
© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Contrasenas y cuentas

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Configuracion de la cuenta de usuario

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Ejercicio: Analizar y respaldar

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧩 Analizar y respaldar

Analiza el equipo con el antivirus, crea un punto de restauracion y arma un respaldo de los documentos del aula.

- Abri Windows Defender (o el antivirus instalado) y ejecuta un analisis rapido. Anota el resultado.
- Crea un punto de restauracion con un nombre claro (ej. 'Antes de practica 24').
- Copia la carpeta de documentos del aula a un pendrive o a otra unidad.
- Verifica que el respaldo se pueda abrir y leer.
- Lista 3 buenas practicas que vas a aplicar en tu PC personal.

© @gustavokempe